$$\overrightarrow{OC} = z_1 e^{i\frac{4\pi}{3}} = z_2 e^{i\frac{2\pi}{3}} = -2e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

$$= -2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$= -2\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 - i\sqrt{3}\,.$$

ஆகவே, $z_2 = -2$, and $z_3 = 1 - i\sqrt{3}$.

பயிற்சி 2.8

1. $\omega \neq 1$ என்பது ஒன்றின் மூன்றாம் படிமூலம் எனில் $\frac{a+b\omega+c\omega^2}{b+c\omega+a\omega^2} + \frac{a+b\omega+c\omega^2}{c+a\omega+b\omega^2} = -1$ என நிறுவுக.

2. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right)^5 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right)^5 = -\sqrt{3}$ எனக்காட்டுக.

3. $\left(\frac{1+\sin\frac{\pi}{10}+i\cos\frac{\pi}{10}}{1+\sin\frac{\pi}{10}-i\cos\frac{\pi}{10}}\right)^{10}$ -ன் மதிப்பு காண்க.

4. $2\cos\alpha = x + \frac{1}{x}$ மற்றும் $2\cos\beta = y + \frac{1}{y}$, எனக் கொண்டு. கீழ்க்காண்பவைகளை நிறுவுக.

   (i) $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 2\cos(\alpha - \beta)$ (ii) $xy - \frac{1}{xy} = 2i\sin(\alpha + \beta)$

   (iii) $\frac{x^m}{y^n} - \frac{y^n}{x^m} = 2i\sin(m\alpha - n\beta)$ (iv) $x^m y^n + \frac{1}{x^m y^n} = 2\cos(m\alpha + n\beta)$.

5. $z^3 + 27 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

6. $\omega \neq 1$ என்பது ஒன்றின் முப்படி மூலம் எனில் $(z-1)^3 + 8 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $-1, 1-2\omega, 1-2\omega^2$ எனக்காட்டுக.

7. $\sum_{k=1}^{8}\left(\cos\frac{2k\pi}{9} + i\sin\frac{2k\pi}{9}\right)$ -ன் மதிப்பு காண்க.

8. $\omega \neq 1$ என்பது ஒன்றின் முப்படி மூலம் எனில், பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.

   (i) $(1-\omega+\omega^2)^6 + (1+\omega-\omega^2)^6 = 128$.

   (ii) $(1+\omega)(1+\omega^2)(1+\omega^4)(1+\omega^8)\cdots(1+\omega^{2^{11}}) = 1$.

9. $z = 2 - 2i$ எனில், ஆதியைப் பொருத்து z -ஐ θ ரேடியன்கள் கடிகார திசைக்கு எதிர் திசையில் சுழற்றினால் z -ன் மதிப்பை கீழ்க்காணும் θ மதிப்புகளுக்கு காண்க.

   (i) $\theta = \frac{\pi}{3}$ (ii) $\theta = \frac{2\pi}{3}$ (iii) $\theta = \frac{3\pi}{2}$.

Chapter 2 Complex Numbers.indd 98 05-02-2020 17:35:57